

1. บทนำ

1.1 ภาพรวมของระบบ (System Overview)

PaiNamNae เป็นระบบสำหรับจองการเดินทางระหว่างผู้โดยสาร (Passenger) และผู้ขับขี่ (Driver) ภายในระบบ ผู้โดยสารสามารถทำการจองการเดินทาง และหลังจากการเดินทางเสร็จสิ้นแล้ว สามารถทำการให้คะแนนและเขียนรีวิวแก่ผู้ขับขี่ได้ผ่าน Review API Review API รองรับการสร้างรีวิวในรูปแบบข้อความ (JSON), แนบไฟล์สื่อ (เช่น รูปภาพ เสียง) และแนบลิงก์ รวมถึงสามารถเรียกดูรายการรีวิวของตนเองและของผู้ขับขี่ได้

1.2 วัตถุประสงค์ในการทดสอบ (Purpose of Test)

เพื่อทดสอบการทำงานของ Review API ว่าสามารถ:

- เข้าสู่ระบบ (Authentication) ได้ถูกต้อง
- สร้างรีวิวได้เมื่อข้อมูลถูกต้อง
- ป้องกันการสร้างรีวิวเมื่อไม่มีสิทธิ์หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง
- ตรวจสอบความถูกต้องของลิงก์ที่แนบมา
- ตอบสนองต่อคำขอภายในเวลาที่กำหนด

การทดสอบนี้มุ่งเน้นการตรวจสอบในระดับ User Acceptance Test (UAT) โดยใช้วิธีการทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automated Testing)

2. วิธีการทดสอบและกระบวนการทดสอบ (Test Methodology and Test Process)

ผู้ทดสอบดำเนินการทดสอบในระดับ User Acceptance Test (UAT) โดยใช้เครื่องมือ Robot Framework ร่วมกับ RequestsLibrary เพื่อส่ง HTTP Request ไปยัง REST API โดยตรง (Black-box Testing) การทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่:

- (1) Functional Testing
- (2) Validation Testing
- (3) Performance Testing

กระบวนการดำเนินการทดสอบมีขั้นตอนดังนี้:

- (1) สร้าง Session เชื่อมต่อกับ Backend Server
- (2) ทำการ Login เพื่อรับ Authentication Token
- (3) ส่งคำขอ (POST/GET) ไปยัง Review API

(4) ตรวจสอบ HTTP Status Code และผลลัพธ์ที่ตอบกลับ

(5) บันทึกผลการทดสอบ

3. สภาพแวดล้อมในการทดสอบ (Testing Environment)

3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

CPU: Intel Core i7 7700

GPU: Nvidia GeForce GTX 1650

Memory: Ram DDR4 16 GB 2400 MHz

3.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

Operating System: Windows 10

Backend Server: Node.js

Database: PostgreSQL

Testing Tool: Robot Framework

Web Browser: Microsoft Edge

Visual Code Studio

3.3 ผู้ทดสอบ (Human)

ชื่อผู้ทดสอบ: นายสุทธิภัทร รสหอม

Test Scenario ID:	UAT-ReviewAPI-001	Project ID:	PaiNamNae		
Test Scenario Name:	Review API – Functional Testing	Tested by:	Suttipad Rodhom		
UAT Name:	Review_API_Functional_Test	Version:	V2.0		
Date of Test:	03/03/2569				
Pre-requisite:	Passenger login สำเร็จ, Booking status = COMPLETED, completedAt ไม่เกิน 7 วัน, ไม่มี review เดิมใน DB				
Description:	ทดสอบการทำงานหลักของ Review API เช่น การ login, การสร้าง review, การดึง review และการแนบ media / link				
No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	POST /api/auth/login	200	200	Pass	-
2	POST /api/reviews (JSON only)	201 หรือ 400 (เคยรีวิวแล้ว)	201 หรือ 400 (เคยรีวิวแล้ว)	Pass	-
3	POST /api/reviews (JSON only)	201 หรือ 400 (เคยรีวิวแล้ว)	201 หรือ 400 (เคยรีวิวแล้ว)	Pass	-
4	POST /api/reviews (valid link)	201 หรือ 400 (เคยรีวิวแล้ว)	201 หรือ 400 (เคยรีวิวแล้ว)	Pass	-
5	GET /api/reviews/me	200	200	Pass	-
6	GET /api/reviews/driver/{id	200	200	Pass	-

Test Scenario ID:	UAT-ReviewAPI-002	Project ID:	PaiNamNae		
Test Scenario Name:	Review API – Validation & Business Rules	Tested by:	Suttipad Rodhom		
UAT Name:	Review_API_Validation_Test	Version:	V2.0		
Date of Test:	03/03/2569				
Pre-requisite:	User มี account ในระบบ, API พร้อมใช้งาน				
Description:	ทดสอบการบังคับใช้กฎธุรกิจใน controller เช่น authentication, booking validation และ link validation				
No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	POST /api/reviews (ไม่มี Token)	401	401	Pass	-
2	POST /api/reviews (bookingId ไม่พบในระบบ)	400	400	Pass	-
3	POST /api/reviews (invalid link format)	400	400	Pass	-

Test Scenario ID:		UAT-ReviewAPI-003	Project ID:	PaiNamNae	
Test Scenario Name:		Review API – Performance Testing	Tested by:	Suttipad Rodhom	
UAT Name:		Review_API_Performance_Test	Version:	V2.0	
Date of Test:		03/03/2569			
Pre-requisite:		Database พร้อมใช้งาน, Server ทำงานปกติ			
Description:		ทดสอบความเร็วในการตอบสนองของ API และความเสถียรของระบบเมื่อเรียกใช้งานหลายครั้งต่อเนื่อง			
No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	Create Review – ตรวจสอบ Response Time	< 2 วินาที	< 2 วินาที	Pass	-
2	Sequential GET My Reviews 5 ครั้ง	ไม่เกิด error	ไม่เกิด error	Pass	-

รายงานสรุปผลการทดสอบ (Test Summary Report)

Scenario ID	Scenario Name	Test Case#	Pass	Fail	No run	Block	Remark	Defect ID
UAT-ReviewModal-001	Review_Test_Success	6	6	0	0	0	-	-
UAT-ReviewModal-002	Review_Test_Unsuccess	3	3	0	0	0	-	-
UAT-ReviewModal-003	Review_Test_ViewReview	2	2	0	0	0	-	-
รวม		11	11	0	0	0	-	-

Test Scenario ID:		UAT-ReviewAPI-001	Project ID:	PaiNamNae		
Test Scenario Name:		Review API – Functional Testing	Tested by:	Suttipad Rodhom		
UAT Name:		Review_API_Functional_Test	Version:	V2.0		
Date of Test:		03/03/2569				
Pre-requisite:		Passenger login สำเร็จ, Booking status = COMPLETED, completedAt ไม่เกิน 7 วัน, ไม่มี review เดิมใน DB				
Description:		ทดสอบการทำงานของหลักของ Review API เช่น การ login, การสร้าง review, การดึง review และการแนบ media / link				
No.	Test Case and Steps		Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark

1	POST /api/auth/login	200	200	Pass	
2	POST /api/reviews (JSON only)	201 หรือ 400 (เคยรีวิวแล้ว)	201 หรือ 400 (เคยรีวิวแล้ว)	Pass	
3	POST /api/reviews (JSON only)	201 หรือ 400 (เคยรีวิวแล้ว)	201 หรือ 400 (เคยรีวิวแล้ว)	Pass	
4	POST /api/reviews (valid link)	201 หรือ 400 (เคยรีวิวแล้ว)	201 หรือ 400 (เคยรีวิวแล้ว)	Pass	
5	GET /api/reviews/me	200	200	Pass	
6	GET /api/reviews/driver/{id	200	200	Pass	

Test Scenario ID:		UAT-ReviewAPI-002		Project ID:		PaiNamNae		
Test Scenario Name:		Review API – Validation & Business Rules		Tested by:		Suttipad Rodhom		
UAT Name:		Review_API_Validation_Test		Version:		V2.0		
Date of Test:		03/03/2569						
Pre-requisite:		User มี account ในระบบ, API พร้อมใช้งาน						
Description:		ทดสอบการบังคับใช้กฎธุรกิจใน controller เช่น authentication, booking validation และ link validation						
No.	Test Case and Steps		Expected Result		Actual Result		Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	POST /api/reviews (ไม่มี Token)		401		401		Pass	

2	POST /api/reviews (bookingId ไม่พบในระบบ)	400	400	Pass	
3	POST /api/reviews (invalid link format)	400	400	Pass	

Test Scenario ID:		UAT-ReviewAPI-003		Project ID:		PaiNamNae		
Test Scenario Name:		Review API – Performance Testing		Tested by:		Suttipad Rodhom		
UAT Name:		Review_API_Performance_Test		Version:		V2.0		
Date of Test:		03/03/2569						
Pre-requisite:		Database พร้อมใช้งาน, Server ทำงานปกติ						
Description:		ทดสอบความเร็วในการตอบสนองของ API และความเสถียรของระบบเมื่อเรียกใช้งานหลายครั้งต่อเนื่อง						
No.	Test Case and Steps		Expected Result		Actual Result		Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	Create Review – ตรวจสอบ Response Time		< 2 วินาที		< 2 วินาที		Pass	

2	Sequential GET My Reviews 5 ครั้ง	ไม่เกิด error	ไม่เกิด error	Pass	
---	-----------------------------------	---------------	---------------	------	--

รายงานสรุปผลการทดสอบ (Test Summary Report)

Scenario ID	Scenario Name	Test Case#	Pass	Fail	No run	Block	Remark	Defect ID
UAT-ReviewModal-001	Review_Test_Success	6	6	0	0	0	-	-
UAT-ReviewModal-002	Review_Test_Unsuccess	3	3	0	0	0	-	-
UAT-ReviewModal-003	Review_Test_ViewReview	2	2	0	0	0	-	-
รวม		11	11	0	0	0	-	-

